

□ 法拉第电磁感应定律再讨论

➤ 导体在恒定磁场中运动产生的电磁感应现象和变化的磁场在固定不动的回路中所产生的电磁感应现象是两种物理性质不同的现象，引起感应电动势的非静电起源的作用是完全不同的，前者起源于 $\vec{v} \times \vec{B}$ ，后者起源于 $\partial \vec{B} / \partial t$ 产生的 $\vec{E}_K$ ，但两种现象都服从统一的法拉第电磁感应定律。

➤ 导体在变化磁场中运动时，变化磁场产生的**感应电场**和**磁场对运动电荷的洛伦兹力**都是产生感应电动势的非静电起源的作用：

$$\mathcal{E} = \oint_L (\vec{E}_K + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

此电动势也可通过法拉第电磁感应定律用磁通量变化率表示：

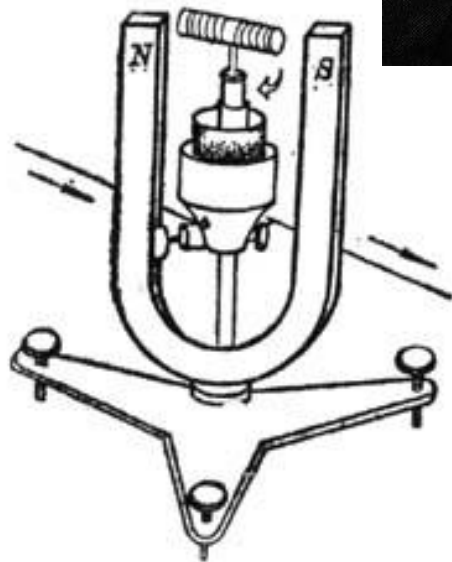
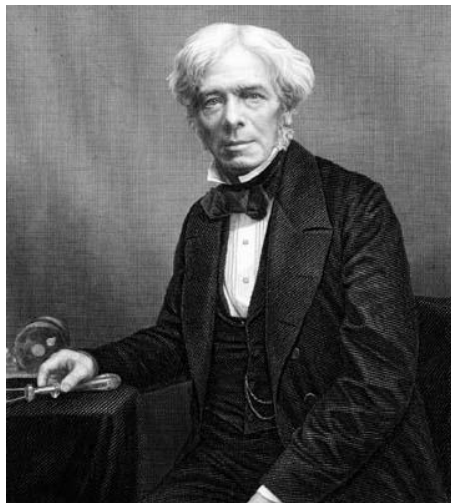
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\left[\left(\frac{d\Phi_m}{dt}\right)_{v=0} + \left(\frac{d\Phi_m}{dt}\right)_{B=\text{恒量}} \right]$$

➤ 法拉第电磁感应定律概括了物理实质不同的现象。由**感应电场产生的感生电动势**并不需要与真实的导体相联系；**动生电动势**虽不要求导体构成回路，但在磁场中运动的必须是真实的导体。理解法拉第电磁感应定律时，应使磁感通量及其变化的含义确定化。

□ 法拉第（Michael Faraday 1791-1867） 的主要成就

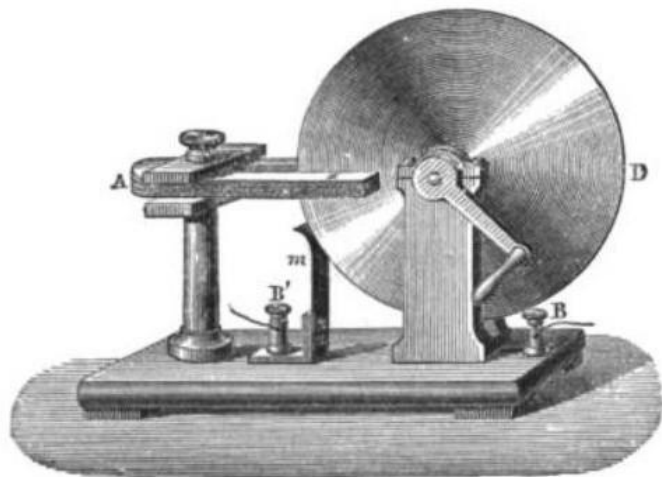
➤ 制作了历史上**第一台电动机**

法拉第在奥斯特实验的启发下设计制作了一种“**电磁旋转器**”，让载有电流的导线在一个马蹄形磁铁的磁场中转动，这就是科学史上**最早的一台电动机**



➤ 制成第一台圆盘发电机

在发现电磁感应现象以后，法拉第设计了圆盘发电机，实验把一个铜盘放在一个大的马蹄形磁铁的两极中间，铜盘的轴和边缘各引出一根导线，同电流计相连，构成闭合回路。当铜盘旋转的时候，电流计指示出回路中有电流产生。这就是发电机的雏形。



➤ 发现了电磁感应现象，在实验基础上总结出**法拉第电磁感应定律**

1831年11月24日，法拉第向英国伦敦皇家学会报告了“磁生电”的实验结果，并称所观察的现象为“**电磁感应**”。

1851年在《论磁力线》一书中正式提出**电磁感应定律**：“形成电流的力和**所切割的磁力线根数成正比**”。

➤ 提出了**电场**和**磁场**的概念

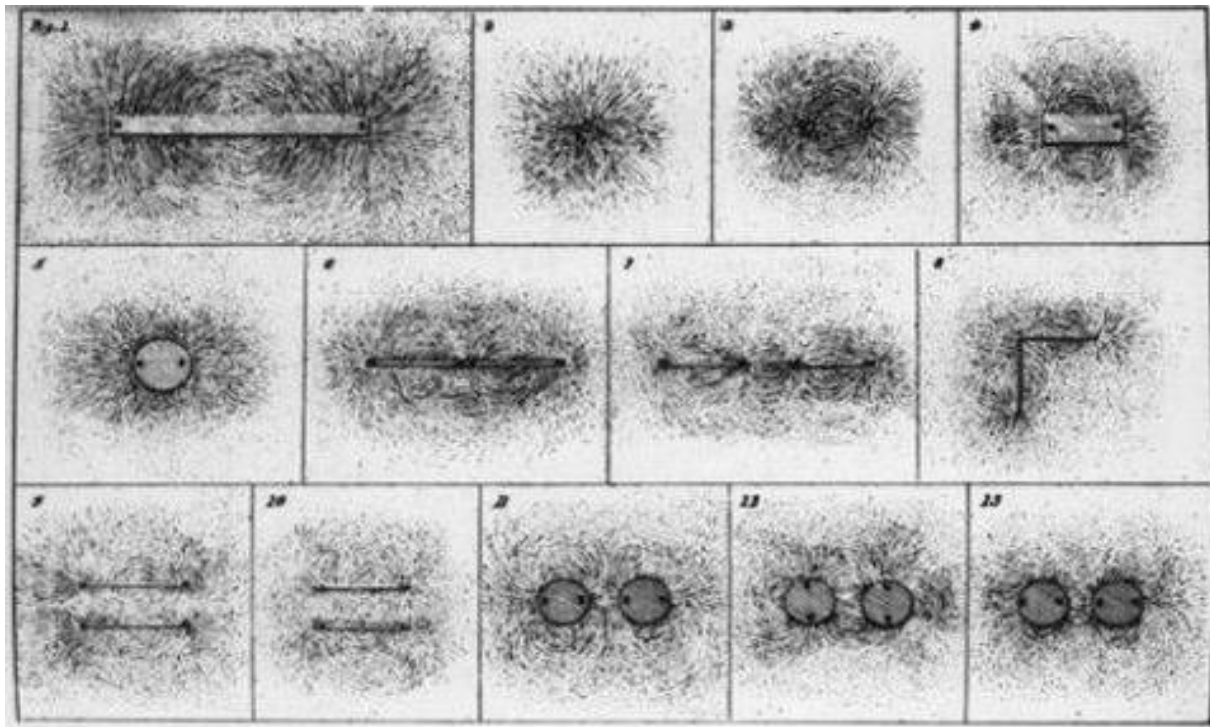
法拉第坚信电磁作用是一种**近距作用**，提出了**场的概念**和**力线的图像**。

法拉第认为**电场**、**磁场**起着传递电力和磁力的媒介作用。

法拉第提出电场和磁场是由**力的线**和**力的管子**组成的，**力线**具有物理实在的性质，是**场的表象**。

在当时，场观念是物理学中一个全新的观念，一个开创性见解，是对超距作用的挑战。

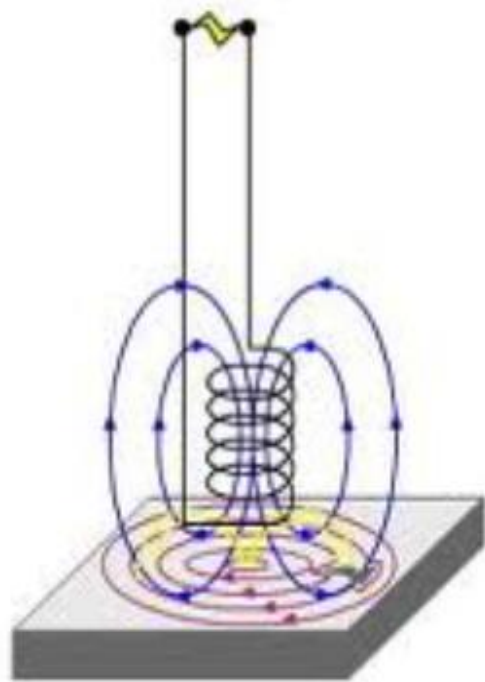
1852年，法拉第用铁粉显示出磁棒周围磁力线的形状。



描述场的力线、力管虽是一种定性理论，但却为建立电磁学的数学理论提供了物理依据。

4.2.3 涡电流及电磁阻尼

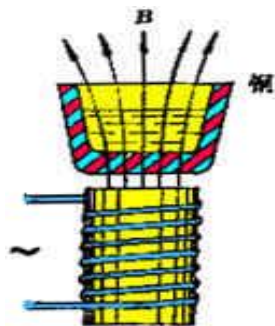
涡电流：当大块导体放在变化着的磁场中，由于导体内部处处可以构成回路，任意回路所包围面积的磁通量都在变化，因此在这块导体中会出现**涡旋状的感应电流**，称为**涡电流**，简称**涡流**。



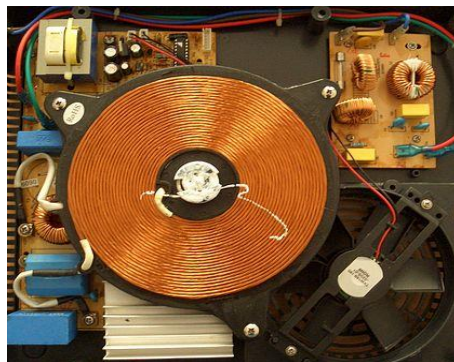
□ 涡电流的热效应：感应加热

涡电流在金属块内流动时，释放出大量的焦耳热。

高频感应炉

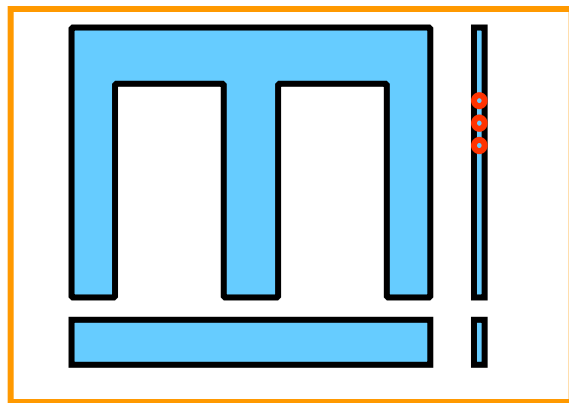
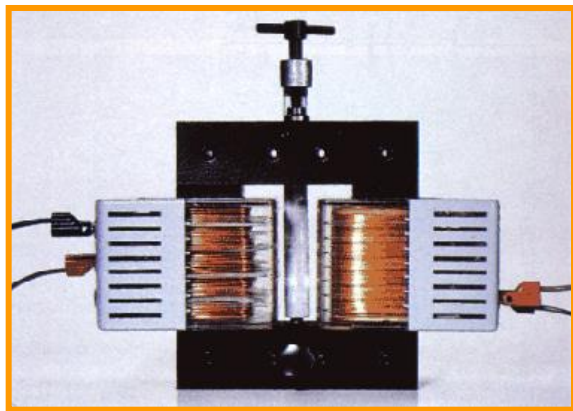


电磁炉



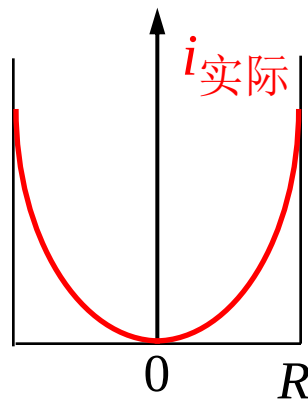
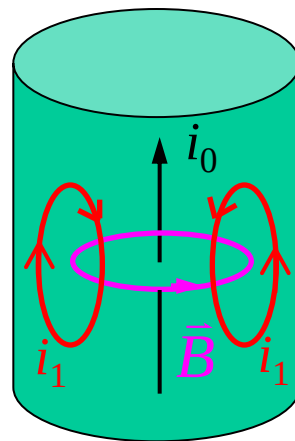
避免涡电流的热效应

- **变压器铁芯**用多片相互绝缘的硅钢片叠合而成，使导体横截面减小，涡电流也较小。



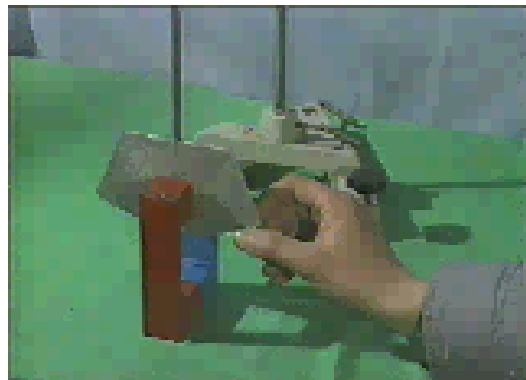
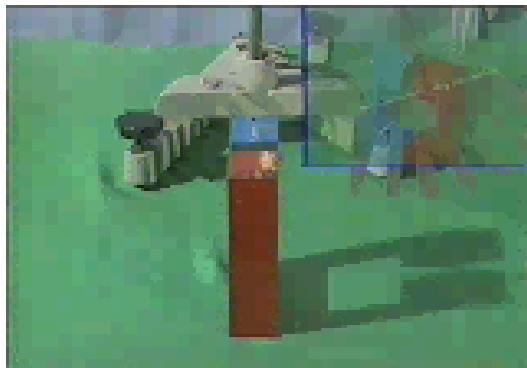
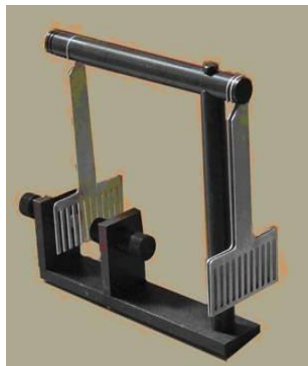
- **电动机的转子和定子**也都是用片状的软磁性材料叠合制成的。

➤ **趋肤效应**：在高频电路中电流变化率非常大，高频电流在导线中产生的磁场在导线的中心区域感应出最大的电动势，由此引起的感应电流总是与原电流方向相反，使中心部分的电流被抵消，迫使电流只限于靠近导线外表面处。



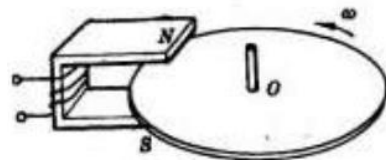
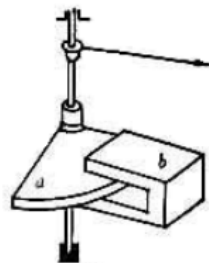
□ 涡电流的机械效应：电磁阻尼和电磁驱动

电磁阻尼：当闭合导体与磁极发生相对运动时，两者之间会产生电磁阻力，阻碍相对运动。



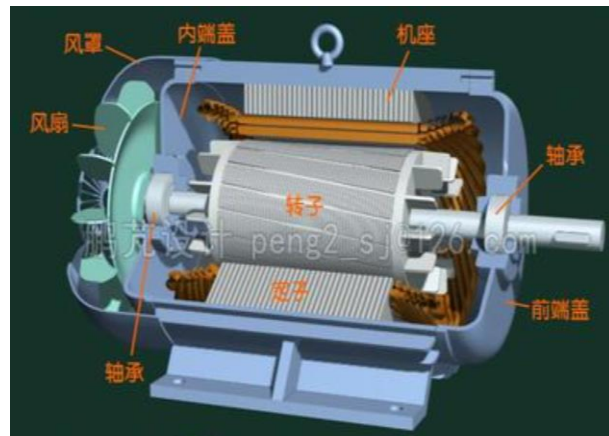
应用：

电学测量仪表中的阻尼器；
电气机车中的电磁制动器。



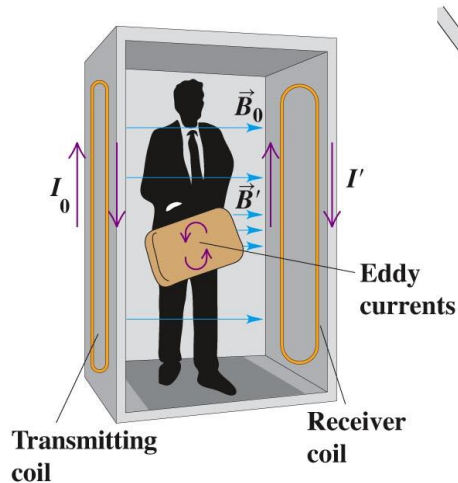
电磁驱动：如果磁场相对于导体运动，在导体中会产生感应电流，导体因此受到安培力的作用运动起来。

应用：交流感应电动机

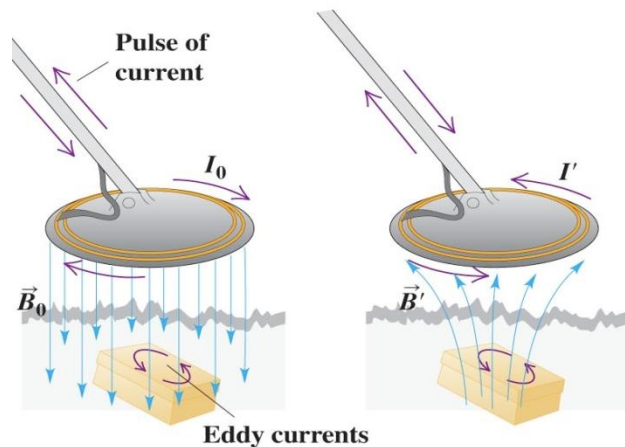


□ 涡电流的电磁效应：金属探测器

交变电流通过线圈时能产生交变的磁场。这个磁场能在金属物体内部引起涡电流。涡电流又会产生磁场，倒过来影响原来的磁场，引发探测器发出报警声。



机场安检门



探雷器